

13 ISDN BRI 接口配置

企业总部、分支采用ISDN互联时，您可以使用ISDN BRI接口接入ISDN。ISDN BRI接口可以提供带宽为64kbit/s或128kbit/s的连接。

13.1 ISDN BRI接口简介

介绍ISDN BRI接口的基本概念、相关属性。

13.2 ISDN BRI接口配置注意事项

介绍ISDN BRI接口的配置注意事项。

13.3 ISDN BRI应用场景

13.4 ISDN BRI接口缺省配置

介绍ISDN BRI接口的缺省配置。

13.5 配置ISDN BRI接口

配置ISDN BRI接口，包括ISDN BRI接口的最大传输单元、描述信息和封装的链路层协议。

13.6 维护ISDN BRI接口

维护ISDN BRI接口，包括环回检测功能检测接口是否正常和清除接口统计信息。

13.1 ISDN BRI 接口简介

介绍ISDN BRI接口的基本概念、相关属性。

ISDN BRI 接口的基本概念

综合业务数字网ISDN（Integrated Serviced Digital Network）由综合数字网IDN（Integrated Digital Network）演变而成，提供端到端的数字连接，支持一系列广泛的业务，包括语音、高速传真、可视电话、智能电报、图文电视等。

为了将不同的终端设备，例如数字话机、传真、数据、计算机等接入ISDN，以提供多种多样的电信业务，ISDN为用户提供一组有限的标准多用途用户-网络接口UNI（User-Network Interface）。ITU-T的I.412建议中为UNI规定了两种接口结构：基本速率接口BRI（Basic Rate Interface）和主速率接口PRI（Primary Rate Interface）。

- BRI接口带宽为2B+D，包括2个64kbit/s的B信道和一个64kbit/s的D信道。这两个B信道（B1信道和B2信道）可以单独使用，也可以使用MP捆绑提供带宽为128kbit/s的连接。

- PRI接口有2种：CE1/PRI和CT1/PRI。有关CE1/PRI接口的配置，请参考[5 CE1/PRI接口配置](#)；有关CT1/PRI接口的配置，请参考[6 CT1/PRI接口配置](#)。

说明

BRI接口和PRI接口都包含数据信道（B信道）和信令信道（D信道）。其中，B信道用于传输上层应用的数据信息，D信道传输所有ISDN信令报文。

ISDN BRI 接口的相关属性

ISDN BRI接口具备以下属性：

- 支持S/T接口的接口规范。
- 支持链路层协议为PPP和帧中继。
- 支持IP网络层协议。

13.2 ISDN BRI 接口配置注意事项

介绍ISDN BRI接口的配置注意事项。

涉及网元

无

License 支持

ISDN BRI接口特性是路由器的基本特性，无需获得License许可即可应用此功能。

硬件依赖

默认所有款型均适用本章节内容，部分内容可能存在款型差异，详细请参见具体章节内容中的说明。

特性依赖和限制

1BST接口卡支持配置ISDN BRI接口。设备与接口卡的配套关系请参见《AR300, AR700 了解产品-硬件描述-单板-ISDN S/T WAN单板》中的“1BST（1端口-ISDN S/T WAN接口卡）”。

13.3 ISDN BRI 应用场景

13.3.1 路由器通过 ISDN BRI 接口接入 ISDN

如[图13-1](#)所示，RouterA和RouterB使用ISDN BRI接口经过NT1接入ISDN。

说明

ISDN业务的详细配置请参考“广域网互联”中的ISDN配置。

NT1主要实现ISDN物理层的功能，包含用户线传输功能、环路测试和D信道竞争功能。NT1的角色请参见“广域网互联”中的ISDN参考模型。

图 13-1 路由器通过 ISDN BRI 接口接入 ISDN



13.4 ISDN BRI 接口缺省配置

介绍ISDN BRI接口的缺省配置。

表 13-1 ISDN BRI 接口的缺省配置

参数	缺省值
ISDN BRI接口的最大传输单元	1500字节
ISDN BRI接口封装的链路层协议	PPP

13.5 配置 ISDN BRI 接口

配置ISDN BRI接口，包括ISDN BRI接口的最大传输单元、描述信息和封装的链路层协议。

前置任务

在配置ISDN BRI接口之前，需完成以下任务：

- 1BST接口卡注册成功

背景信息

在配置前应明确：

- 电信服务商提供的接口是ISDN BRI U接口还是ISDN BRI S/T接口。设备支持的1BST接口卡提供ISDN BRI S/T接口。
- 用户申请的ISDN服务是否可以提供数字业务。ISDN可以提供数字业务或语音业务等综合业务，由于设备需要进行数字通信，所以，用户申请的ISDN服务必须提供数字业务，否则，将无法实现数据通信的应用。

操作步骤

- 步骤1** 执行命令`system-view`，进入系统视图。
- 步骤2** 执行命令`interface bri interface-number`，进入ISDN BRI接口视图。
- 步骤3** 执行命令`mtu mtu`，配置ISDN BRI接口的最大传输单元。

缺省情况下，ISDN BRI接口的MTU是1500字节。

步骤4 （可选）执行命令**description** *description*，配置接口的描述信息。

步骤5 配置ISDN BRI接口封装的链路层协议。

- 执行命令**link-protocol ppp**，配置ISDN BRI接口封装的链路层协议为PPP。
- 执行命令**link-protocol fr [ietf | nonstandard]**，配置ISDN BRI接口封装的链路层协议为FR。

缺省情况下，ISDN BRI接口封装的链路层协议为PPP。

----结束

检查配置结果

执行**display interface bri [interface-number]**命令查看ISDN BRI接口的状态信息。

13.6 维护 ISDN BRI 接口

维护ISDN BRI接口，包括环回检测功能检测接口是否正常和清除接口统计信息。

13.6.1 配置 ISDN BRI 接口环回检测功能

背景信息

环回检测功能主要用于检测接口或电缆本身的状况。

说明

进行环回检测将影响系统的性能。测试完毕后，应及时执行命令**undo loopback**关闭测试开关。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface bri interface-number**，进入ISDN BRI接口视图。

步骤3 执行命令**loopback { local | remote } [b1 | b2 | both]**，配置ISDN BRI接口的环回检测功能。

----结束

13.6.2 清除 ISDN BRI 接口的统计信息

背景信息

接口统计信息有助于分析接口的故障原因和接口的工作状态。当您需要统计一定时间内ISDN BRI接口的流量信息，这时必须在统计开始前清除该接口下原有的统计信息，重新进行统计。

须知

清除接口的统计信息后，所有的统计数据都不能被恢复，请务必仔细确认。

操作步骤

- 执行命令**reset counters interface** [*interface-type* [*interface-number*]], 清除ISDN BRI接口的统计信息。

----结束